# MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

**Doç. Dr. Metin GÜMÜŞ**

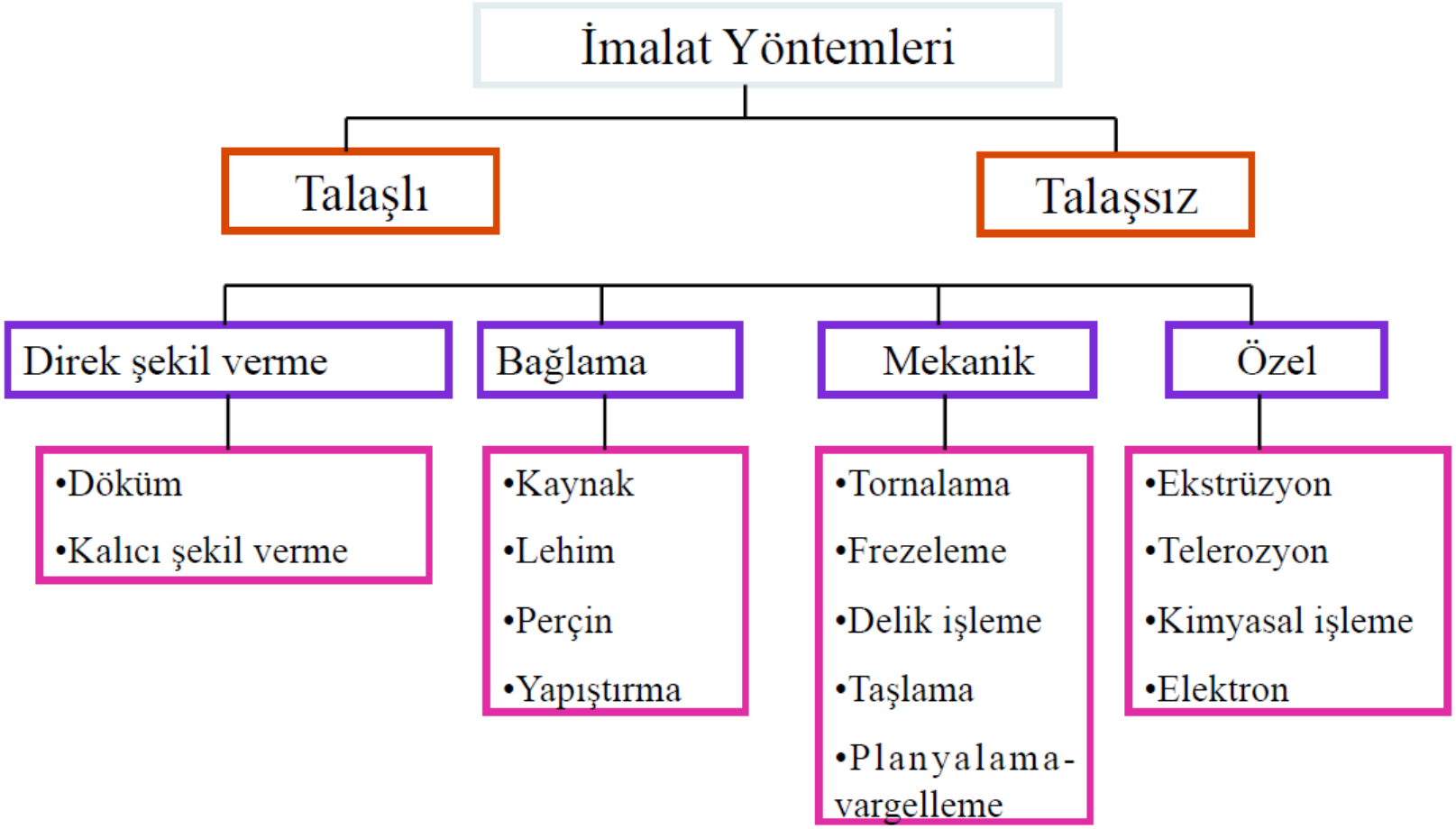
**Marmara Üniversitesi**
**Teknoloji Fakültesi**
**Makine Mühendisliği Bölümü**




## DERS İÇERİĞİ

- *Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı*
- *Bölüm ve Programların Tanıtılması*
- *Makine Mühendisliği ve Alt Alanlarının Tanıtılması*
- *Mühendislik Etiği*
- *İş Sağlığı ve Güvenliği*
- *Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Hata Analizi*
- *Malzeme Bilgisi*
- *Mukavemet Esasları*
- *Makine Elemanları*
- *İmal Usulleri (talaşlı imalat ve takım tezgahları)*
- ***İmal Usulleri (döküm)***
- *İmal Usulleri (plastik şekil verme)*
- *Mekanik Sistemler*
- *Termal Sistemler (motor, türbin, pompa, kompresör)*

- ***İMALAT YÖNTEMLERİ***



- ***İMALAT YÖNTEMLERİ SINIFLANDIRMASI***

Kütlesel şekilverme

1. Dövme
2. Haddelme
3. Ekstrüzyon
4. Tel çekme

Sac şekilverme

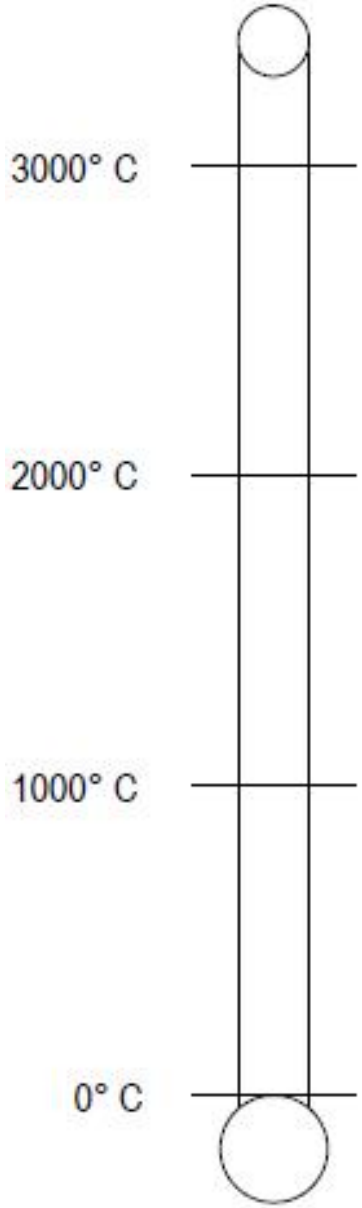
1. Eğme
2. Derin çekme
3. Germe
4. Kesme

- ***DÖKÜM***

Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir. Tarihi bulgular döküm işleminin yaklaşık olarak M.Ö 4000 yılına kadar geri giden bir geçmişi olduğunu göstermiştir.



- ***DÖKÜM***




Tungsten Carbide, WC,
Silicon Carbide, SiC

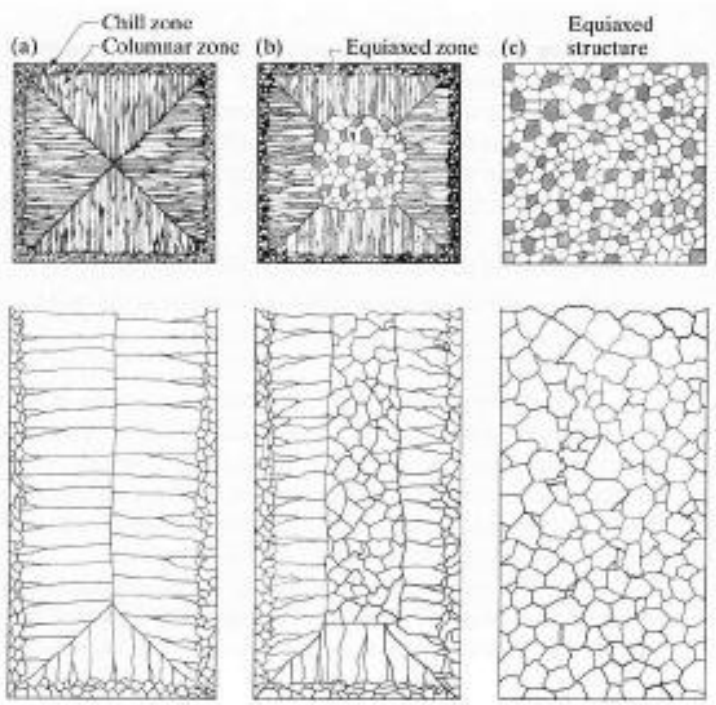
Molybdenum

Alumina $Al_2O_3$

Platinum, Pt
Titanium, Ti
IronFE, Plain Carbon Steels,

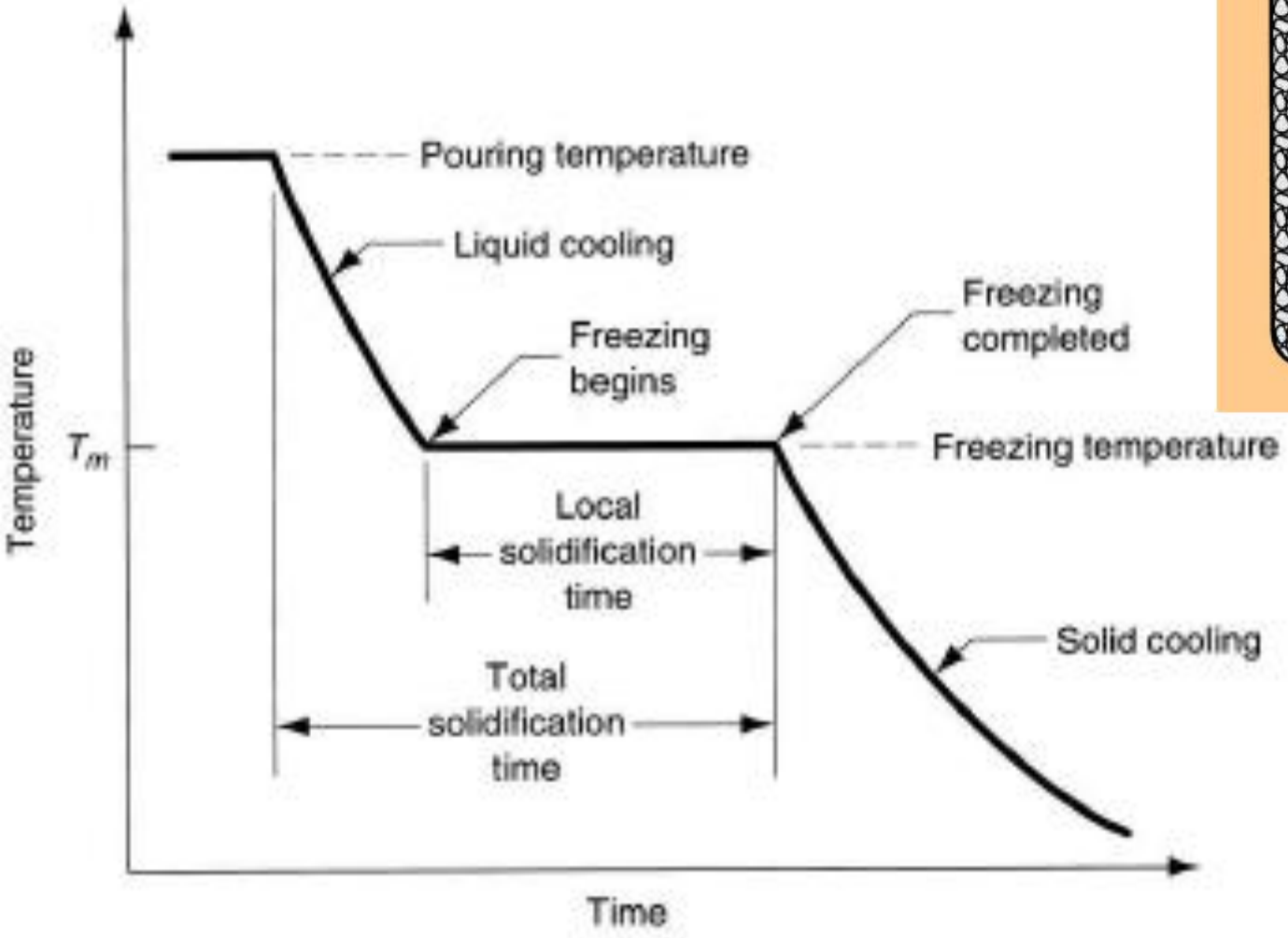
low alloy, stainless
Nickel, Ni
Nickel Allows
Copper, Cu, Bronze, Brass

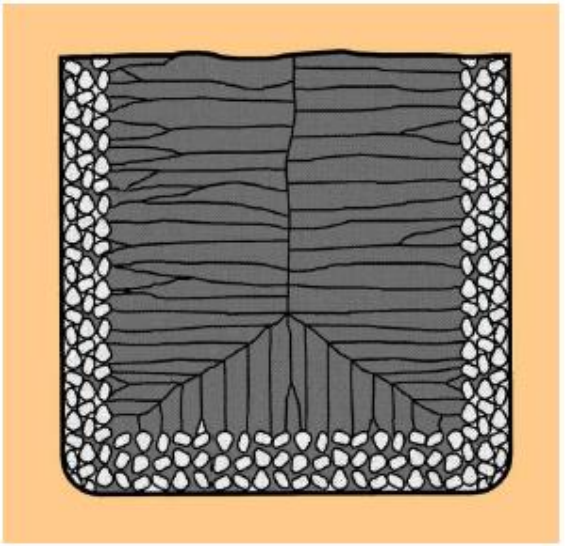
Aluminum
Magnesium
Zinc, Zn
PTFE (Teflon)
Tin, Sn



- ***DÖKÜM***

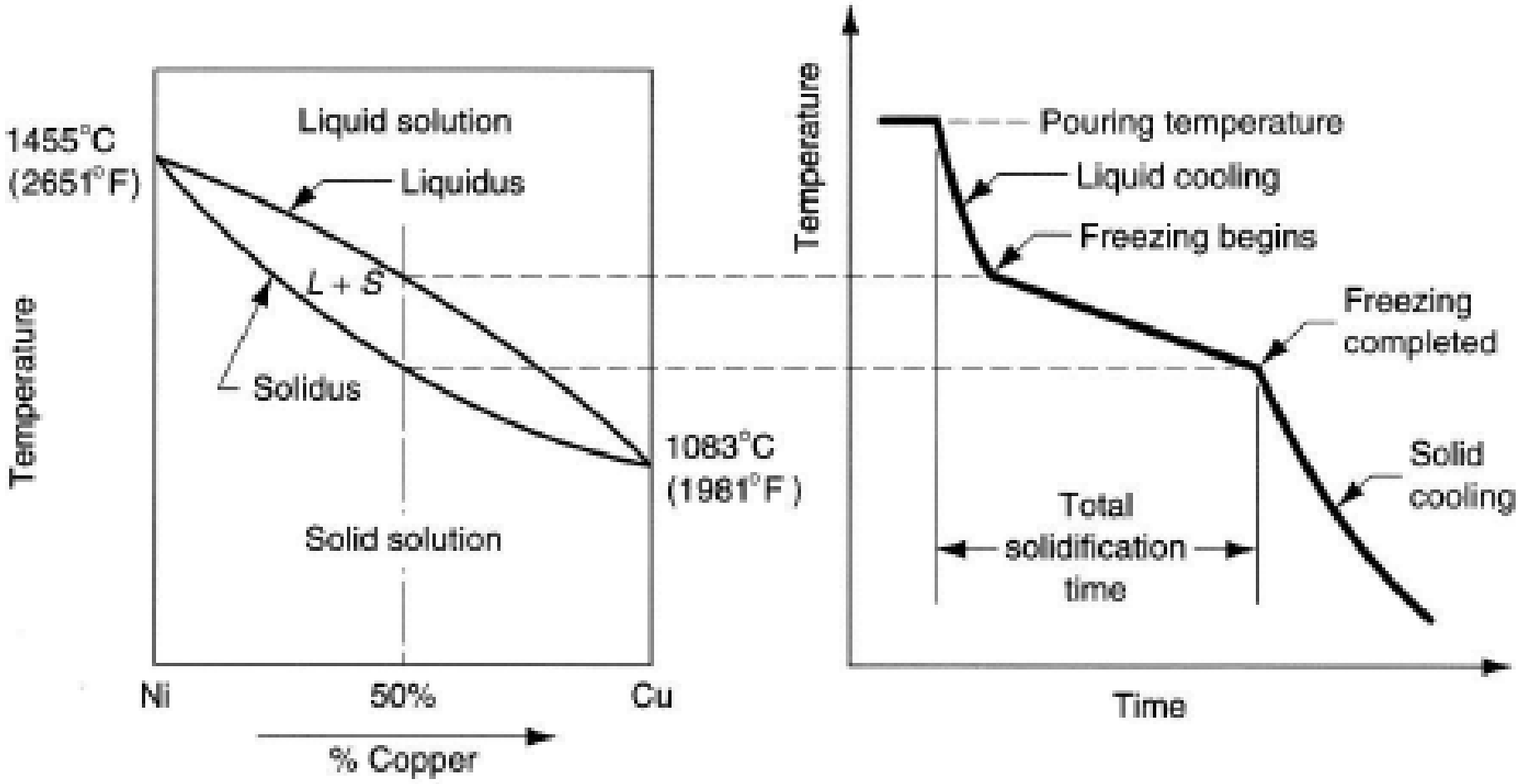
## Katılaşma-saf metal



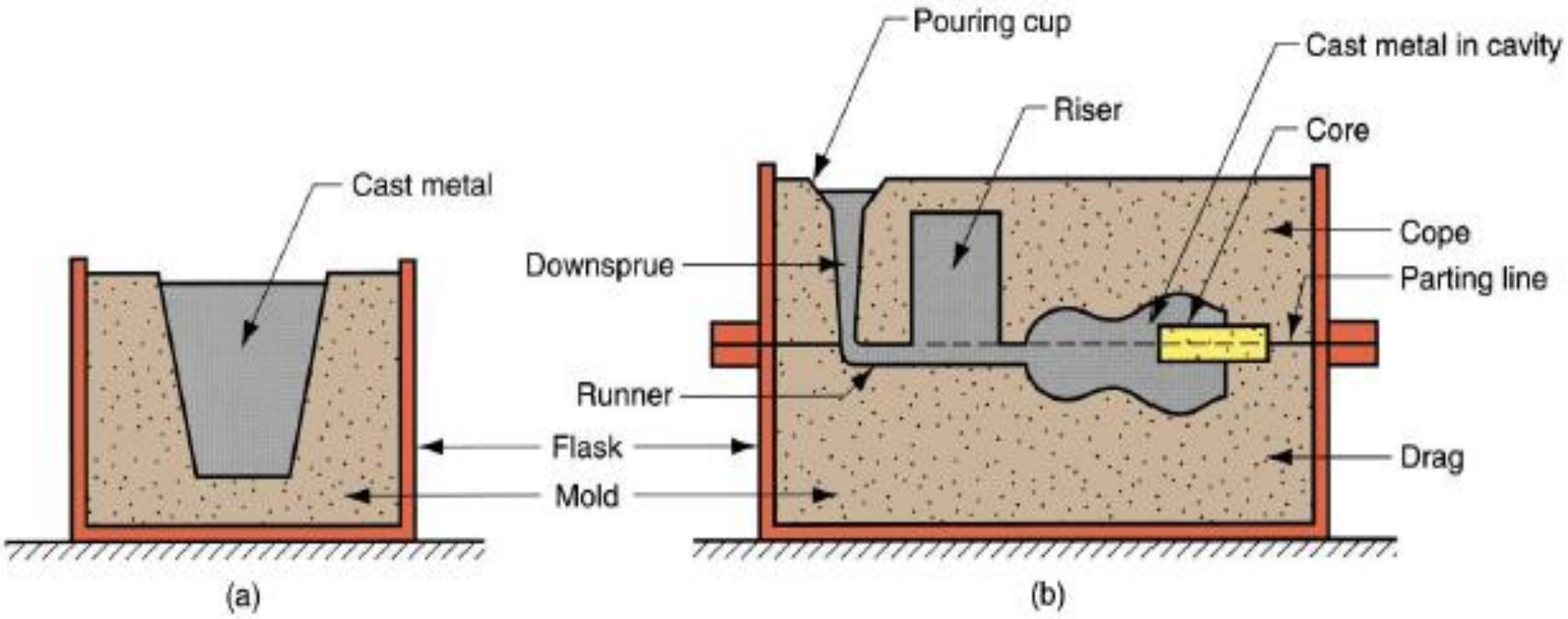



- ***DÖKÜM***

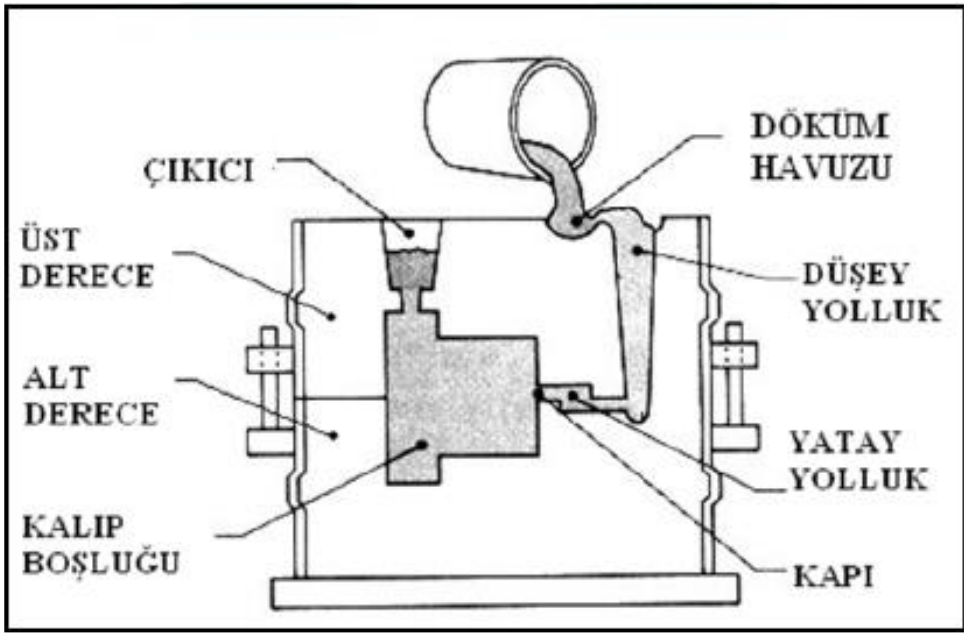
## Katılaşma-alaşım

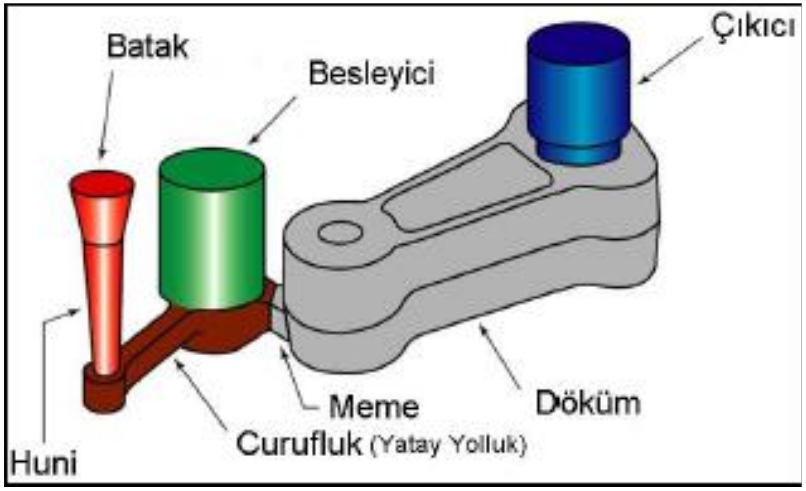


- ***DÖKÜM***


Cast metal
Flask
Mold
(a)
Pouring cup
Riser
Cast metal in cavity
Core
Cope
Parting line
Downsprue
Runner
Drag
(b)

- ***DÖKÜM***


ÇIKICI
DÖKÜM HAVUZU
ÜST DERECE
DÜŞEY YOLLUK
ALT DERECE
YATAY YOLLUK
KALIP BOŞLUĞU
KAPI


Batak
Besleyici
Çıkıcı
Meme
Döküm
Curufluk (Yatay Yolluk)
Huni

- ***DÖKÜM***

Avantajları

1. Yöntemin büyüklük ve ağırlık sınırları çok geniş olup, hem çok küçük parçalar hem de tonlarca ağırlıkta parçalar üretilebilir.
2. Çok karmaşık ve içi boş parça üretilebilir.
3. Bazı malzemeler (dökme demir gibi) sadece dökğm yolu ile üretilebilir.
4. Seri üretime uygun ve ekonomiktir.

- ***DÖKÜM***

Dezavantajları

1. Çok ince kesitlerin elde edilmesi güçtür.
2. Az sayıda üretim için genelde ekonomik değildir.
3. Aynı parça plastik şekil verme ile üretilirse daha dayanıklı olur.
4. Yüzeyi özellikleri özellikle kum kalıba dökümde iyi değildir.
5. Çevresel problemler.

- ***DÖKÜM***

***Döküm 4 aşamalı bir işlemdir.***

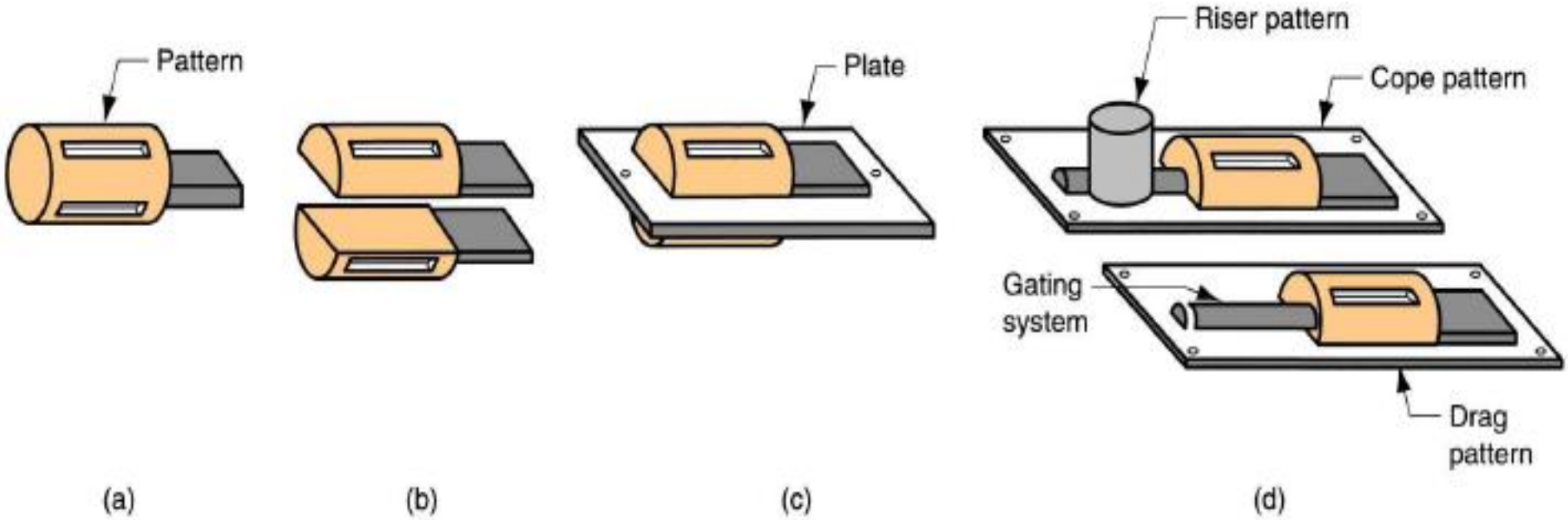
1. ***Model yapmak***
2. ***Maça yapmak***
3. ***Kalıp Yapmak – Sıvı metali dökmek ve katılaştırmak***
4. ***Biten döküm parçasını temizlemek***

- ***DÖKÜM (MODELLER)***

Modeller kalıp içinde erimiş metalin dolduracağı boşluğu elde etmek için kalıplama sırasında kullanılan ve dökülecek parçaların bire bir ölçekli kopyalarıdır. Serbest, levhalı ve özel olmak üzere üç çeşittir. Modellerde;

- Katılaşma sırasında kendini çekme,
- Soğuma sırasında büzülme,
- İşleme paylarının dikkate alınması gerekir,

- ***DÖKÜM (MODELLER)***



- ***DÖKÜM (MODELLER)***

Verilen parça biçim ve boyutları ile maça yuvaları düşünülerek önce modelin bire bir ölçekli bir planı yapılır ve buradan çekme ve işleme payları de eklenerek elde edilen boyutlar üretilecek modele aktarılır. Ayrıca modelin bölüm yüzeyine dik yüzeylerinin kalıptan sıyrılabilmesi için gerekli eğilimler verilir.

Model boyutlarına çekme payı eklenmesinde amaç, metalin kalıp içindeki katılaşması bittikten sonra oda sıcaklığına kadar soğuması, yani katının kendine çekmesi sırasındaki boyut değişimlerini dikkate almaktır.

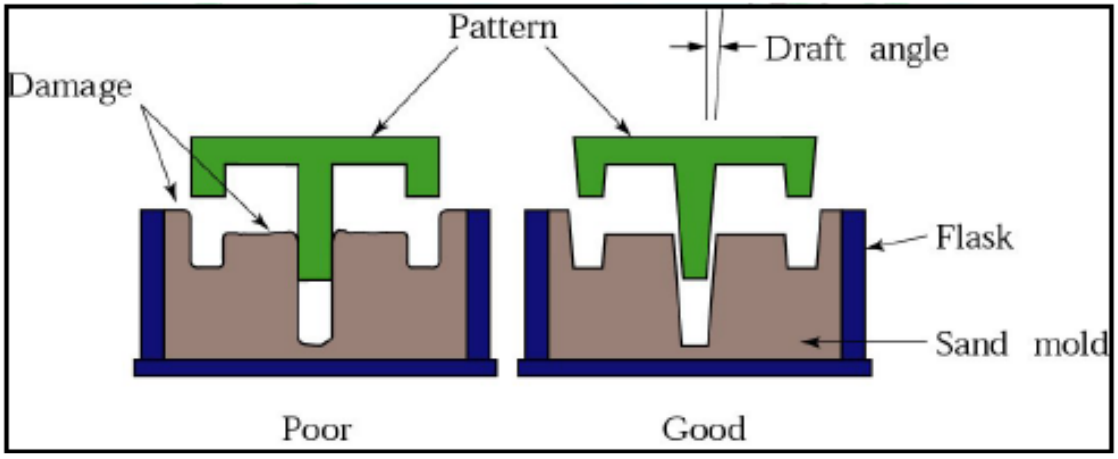
- ***DÖKÜM (MODELLER)***

| DÖKÜM MALZEMESİ | ÇEKME PAYI (MM/M) |
|---|---|
| Kır dökme demir | 10 |
| Beyaz dökme demir | 20 |
| Temper dökme demir (siyah) | 15 |
| Basit karbonlu çelik | 21 |
| Mangan çeliği | 30 |
| Alüminyum alaşımları | 13 |
| Bakır alaşımları | 15 |
| Magnezyum alaşımları | 15 |
| Kurşun | 26 |
| Çinko | 14 |

- ***DÖKÜM (MODELLER)***

Eğer dökümden sonra parçanın bazı yüzeyleri işlenecekse, bu yüzeylerde yeterli bir işleme payının bırakılması gerekir

Modellerin kalıptan sıyrılması sırasında kalıbın bölüm yüzeyine dik kısımlarının bozulmaması için bu yüzeylere eğim verilmesi gerekir. Makine ile sıyrılan modellerde bu eğim daha düşük seçilebilir.



- ***DÖKÜM (MODEL MALZEMELERİ)***

**Seramik Model:** Basit şekilli ve çok az sayıdaki parçaların dökümünde kullanılır. En çok ta alçıdan yapılırlar.



- ***DÖKÜM (MODEL MALZEMELERİ)***

**Ağaç Model:** En çok kullanılan model tipidir. Kullanılacak ağaçların kuru sert ve dayanıklı olması gerekir. Bu iş için çam, gürgen ve ıhlamur kullanılır. Ağaç model yapıldıktan sonra kesinlikle nem almamalıdır. Büyük ağaç modellerin içi boştur.



- ***DÖKÜM (MODEL MALZEMELERİ)***

**Metal Model:** Modelin uzun süre dayanması gerekiyorsa ve seri imalatta kullanılacaksa o zaman metal model kullanılır. Bu modeller yapılmadan önce ağaçtan modelleri yapılır. Sonra metal modeller imal edilir. Bu işlemde hem ağacın çekme payı hem de metal modelin çekme payı hesaba katılmalıdır. Metal modeller dökme demir, bronz ve alüminyumdan yapılırlar.







- ***DÖKÜM (MODEL MALZEMELERİ)***

| Karakteristikler | *Ağaç* | *Alüminyum* | *Çelik a* | *Plastik* | *DökmeDemir* |
|---|---|---|---|---|---|
| Makinede işlenebilirlik | E | G | F | G | G |
| Aşınma Direnci | P | G | E | F | E |
| Mukavemet | F | G | E | G | G |
| Ağırlık b | E | G | P | G | P |
| Tamir Edilebilirlik | E | | G | F | G |
| Direnç: | | | | | |
| Korozyona karşı c | E | E | P | E | P |
| Şişmeye karşı c | P | E | E | E | E |

a E, Mükemmel; G, iyi; F, zayıf; P, kötü.
b operatörün yorulma faktörü
c su ile.

- ***DÖKÜM (MODEL RENKLERİ)***

Dökme Demir (DD) model **Kırmızı** renkte

Dökme Çelik (DÇ) model **Mavi** renkte

Demir Olmayan (DO) model **Renksiz** olarak bulundurulur.

- ***DÖKÜM (MODELLER)***

| MALZEME VE NODEL BOYUTLARI (MM) | İŞLEME PAYI (MM) | | |
|---|---|---|---|
| | DELİK | YÜZEYLER | ÜST YÜZEY |
| **Dökme demir** | | | |
| < 150 | 3 | 3 | 5 |
| 150 - 300 | 3 | 3 | 6 |
| 300 - 500 | 5 | 4 | 6 |
| 500 - 900 | 6 | 5 | 6 |
| 900 -1500 | 8 | 5 | 8 |
| **Dökme çelik** | | | |
| < 150 | 3 | 3 | 6 |
| 150 - 300 | 5 | 5 | 6 |
| 300 - 500 | 6 | 6 | 8 |
| 500 - 900 | 7 | 7 | 10 |
| 900 -1500 | 8 | 7 | 13 |
| **Demir dışı metaller** | | | |
| < 75 | 2 | 2 | 2 |
| 75 - 200 | 2 | 2 | 2 |
| 200 - 300 | 3 | 2 | 3 |
| 300 - 500 | 3 | 3 | 3 |
| 500 - 900 | 3 | 3 | 4 |
| 900 -1500 | 4 | 4 | 5 |

- ***DÖKÜM (MAÇA)***

İçi boş çıkacak parçaların döküldükten sonra boş çıkabilmesi için dökülen parçanın bu boş kısmının şeklini oluşturan negatif parçalara maça denir. Maça malzemeleri çoğunlukla kumdur. Fakat bu kumlar kalıp kumundan farklıdır. En önemli farkta kalıp kumundaki kil yerine bağlayıcıların kullanılmasıdır. Bağlayıcılar iki grupta toplanırlar organik ve inorganik. Maça kumlarında su da bulunur fakat su bağlayıcı görevi yapmaz. Çok enteresandır su katılmadığı takdirde bağlayıcılar görev yapmaz. Az su katılırsa maçalar piştikten sonra istenen özellik elde edilemez. Çok su katılırsa pişme süresi uzar. Yüzeyde kabuklaşma olur ve bağlayıcılar katmerleşir.

Maça kumları = Si (%80-90)+Bağlayıcılar+su (%3-7)+Kil (%1 den az)





**Bağlayıcılar**

**Organik**
- Yanıcı
- 500 °C de özellik kaybolur
- Maça yağı
- Reçine
- Un
- Melas
- Zift

**İnorganik**
- Yanmaz
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- Ateş Kili (%2)
- Bentonit (%0,5-2)
- Silis Tozu (%30)
- Demir Oksit (%1-2)

- ***DÖKÜM (MAÇALARIN PİŞİRİLMESİ, YERLEŞTİRİLMESİ ve ÇIKARILMASI)***

Bağlayıcıların özelliklerini ortaya çıkartmak için maçaların 2 ile 6 saat süreyle 200-250°C sıcaklıkta pişirilmesi gerekir böylece sertleşmiş dayanıklı maçalar meydana gelir. Az pişen maçalar sarı renkte, çok pişen maçalar koyu sarı-kahverengi rengindedirler. Normal maçalar hava dolaşımı düzgün olan adi fırınlarda pişirilir. Maçaları sert yapmak için oksijen gereklidir. Fırına taze hava verilir. Özel bağlayıcıların kullanıldığı maçalar 90-140 °C sıcaklıkta bir elektrik pişirme fırınında pişirilir ve pişme süreleri birkaç dakikayı geçmez.

Maçalar döküm esnasında sıvı metalin içinde kalırlar sıvı metal maçanın üzerine ağırlığının 3-5 katı kadar bir kaldırma kuvveti etkisi yaratır. İşte maçaların bu kuvveti karşılayacak şekilde desteklenmesi gerekir. Bunun için maçalar maça başlarıyla ve içlerine teller yerleştirilerek asılmak suretiyle desteklenirler.

Maçalar sıvı metal katılaştıktan sonra dökülmüş olan parçanın içine pnömatik çekiç veya normal çekiçle sarsılarak çıkartılmaya çalışılırlar. Maçaların dağılma özelliğinden istifade edilerek iç kısım boşaltılır. Maçaların karışık tipte olanları için basınçlı su kullanılır.

- ***DÖKÜM (MAÇALARA BAĞLI OLUŞAN HATALAR)***

**Maçaların yapışması** : Maça kendisi, maça sandığında yapılırken sandığa yapışabilir. Bunun önüne geçmek için önceden sandığın yüzeyine benzin sürülür.

**Maçalarda karıncalaşma** : Gaz geçirgenliği az olan maçaların yüzeyinde karıncalaşma oluşur.

**Maçaların yüzmesi** : Maça başı yeterli yapılmayan, iyi şekilde desteklenmeyen maçalar, sıvı metalin içinde yüzebilirler.

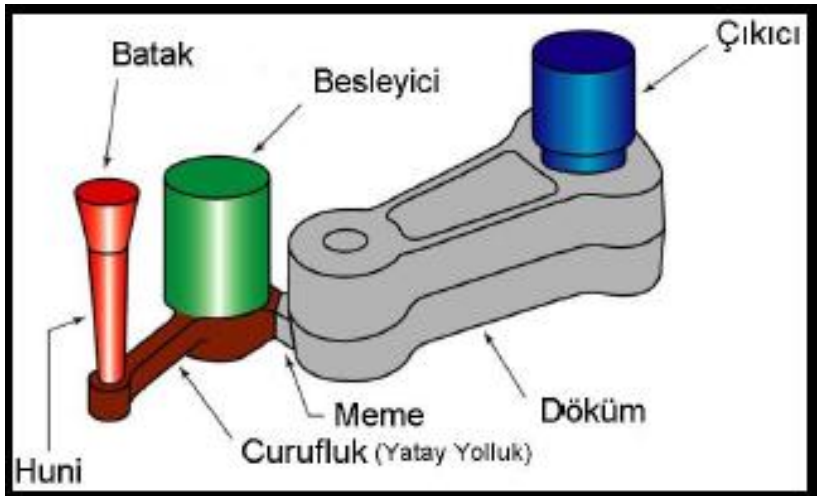
**Maçaların kırılması** : Macalarda veterli mukavemet voksa sıvı metal macavı kırabilir.

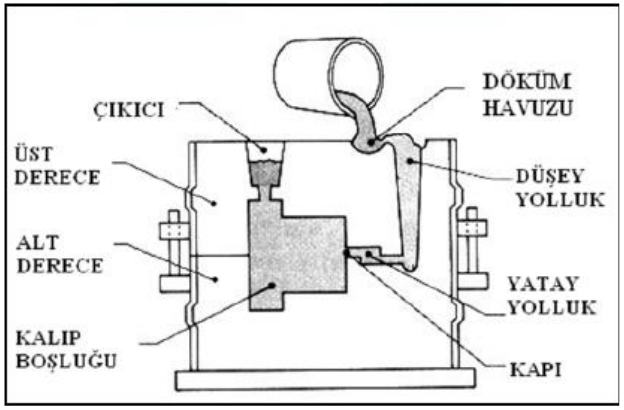
**Maçalarda damarlar** : Maçanın üzerindeki küçük çatlaklara sıvı metal girerek parça yüzeyinde cıkıntılı damarların meydana gelmesine sebep olular.

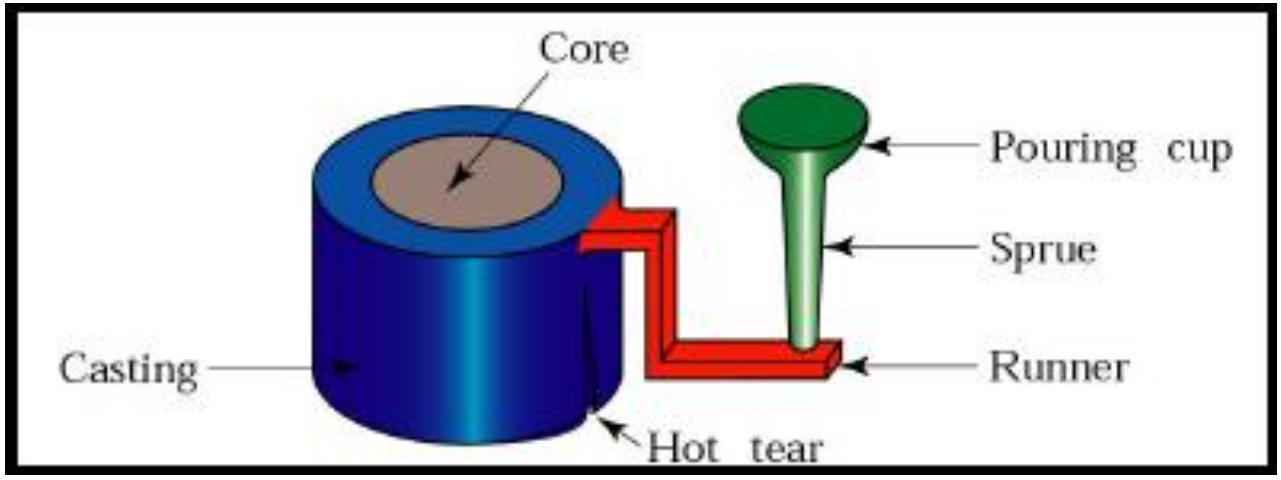
**Maçalarda çatlaklar** : Pişirme sırasında maçada çatlama olmuşsa o maça kesinlikle kullanılmamalıdır.

- ***DÖKÜM (YOLLUK SİSTEMİ)***

**Tanım :** Kalıbın boşluğunu sıvı metalle doldurmak için açılan kanal sistemine **yolluk sistemi** denir. Yolluk sistemi dört kısımdan meydana gelmiştir.



- ***DÖKÜM (YOLLUK SİSTEMİ)***

**Batak** : Sıvı metalin etrafa sıçramamasını ve huniye düzgün bir şekilde girmesini sağlar. Aynı zamanda kısmen cüruf tutucu vazifesi görür. Zira cürufun yoğunluğu düşük olduğu için oksitler daima üstte kalır. Yolluk sisteminde kesitler sıraya göre azalmalıdır. Huni, curufluk ve meme kesitleri arasında 5-4-3 gibi oran olmalıdır.

**Huni** : Batağa dökülen sıvı metalin kalıba gitmesi için açılan düşey silindirik kanala huni adı verilir ve boyu curufluğa kadar uzanır.

**Curufluk** : Bataktan kurtulan curufları tutmak için yatay şekilde ve yamuk kesitli bir kanaldır. Buraya düşen sıvı metal yatay şekilde hareket edeceği için curuflar hep üstte kalacaktır. Ağır olan metal hep alttan gidecektir.

- ***DÖKÜM (YOLLUK SİSTEMİ)***

**Meme** : Curufluğun altında ve curufluğa dik durumda yatay olarak açılan eşkenar üçgen kesitli yolluğa meme adı verilir. Meme sayısı ihtiyaca göre 1-2-3 ve daha fazla olabilir. Huni ve curufluk için model kullanırken meme yapımı elle veya kaşık kullanılarak açılır.

**Çıkıcı** : Döküm sırasında kalıptan havanın ve döküm esnasında da ortaya çıkan gazların çıkmasını sağlayan aynı zamanda sıvı metalin fazla olan kısmını alan ve kalıp içerisinde yükseldiğini gösteren kısma çıkıcı denir. Çıkıcılar çoğunlukla dökülen parçanın en üst noktasına yerleştirilirler.

**Besleyiciler** : Sıvı metal katılaşırken kendini çeker, bu çekme sırasında dökülen malzemede boşluk kalmaması için metalin çok çeken kısımlarını takviye etmek gerekir. Bunun için kalıbın dışındaki çıkıcılara ilaveten, özellikle büyük parçaların dökümünde fazladan sıvı metal gereklidir. Bu da besleyicilerle karşılanır.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMLARI)***

Kalıp yapımında kullanılan kalıp malzemesi kumlardır. Kalıp kumu, **silis + kil + rutubet** ten oluşur. Kalıp malzemesi olan kumun esas görevi sıvı metal dökülüp de katılaşıncaya kadar boşluğu bozulmadan muhafaza etmektir. Bu nedenle kalıp kumu aşağıdaki isteklerimizi yerine getirmek zorundadır.

1. **Mukavemet** : Kalıbın dökümü esnasında sıvı metalin basıncı ile bozulup bozulmadığını temsil eder. 3 çeşit mukavemet vardır.

a) Yaş Mukavemet : Kalıbın içine sıvı metal dökülür dökülmez kalıp kumunda henüz nem varken kalıbın şeklini muhafaza edebilmesine kumun yaş mukavemeti diyoruz.

b) Kuru Mukavemet : Erimiş metal kalıba dökülünce kumun rutubeti buharlaşır gider işte kum kalıbın kil ve silisle birlikte bu haldeyken sıvı metalin basıncına dayanmasına kuru mukavemet diyoruz.

c) Sıcak Mukavemet : Erimiş metal kalıp içersinde epey uzun bir vakit kaldıktan sonra kumun sıcaklığı, erimiş metal sıcaklığına eşit olduğu anda sıvı metalin basıncına dayanmasına sıcak mukavemet diyoruz.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMLARI)***

2. **Ateşe Dayanıklılık** : Kalıp kumları ateşe dayanıklı değillerse taneler birbirine yapışır ve topak bir hale dönüşürler. Böyle bir durumda sıcak metal kalıbı parçalar ve dışarı çıkar. İşte döküm sıcaklığında kalıbın bozulmasına kumların topaklanmasına ateşe dayanıklılık diyoruz. Dökme demir için bu sıcaklık 1300 °C civarındadır.

3. **Gaz Geçirgenliği** : Sıvı metal kalıbın içine döküldüğünde kalıp içinde var olan veya tam döküm esnasında reaksiyonla yeni oluşan gazların geçebilmesine izin verebilecek kabiliyette olmasına kumun gaz geçirgenliği adını veriyoruz. Gaz geçirgenliği yetersiz ise ürünün yüzeyi kabarcıklı ve gözenekli olur.

4. **Akıcılık :** Kumun kalıbın şeklini alabilmesi için kil ve rutubetle takviyeli şekilde belirli bir akıcılığa sahip olması gerekir. Aksi taktirde kalıbın şekli olan negatif boşluk temin edilemez.

5. **Düzgün Yüzey** : Döküm parçalarının yüzeylerinin düzgün olması, ancak ince taneli kumların modelin kalıplanması esnasında yüzeye dökülmesiyle gerçekleşir.

6. **Yeniden Kullanma** : Eritilmiş metal kalıbın içine döküldüğünde ilk temas eden kum taneleri aşırı bir şekilde çatlayıp parçalanmadan ve topaklanma olmadan kalabilmelidir. Çünkü ileride yeni kalıp hazırlanırken bu kumların yeniden kullanılması gerekecektir.

7. **Süneklilik** : Bu terim kalıp kumlarının yüksek sıcaklıklarda fazla sertleşmeden kalabilmeyi ifade eder.

8. **Plastiklik** : Kalıp kumlarının kalıbın şeklini alabilmesi için plastik yapıda olması gerekir bu da ancak kil ve rutubetin desteğiyle sağlanır.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMLARI)***

Kalıp kumları **elde edilişlerine göre** iki türlü sınıflandırılır:

1. **Tabii Kum** : Deniz veya göl kenarlarında veya ocaklardan çıkartılan kumdur. Kil miktarı ocaktan çıktığı anda ne kadarsa o kadarı muhafaza edilir. Getirildikten sonra gerektiği kadar su ilavesi yapılır. Bu kumların avantajlı tarafları ucuz olmaları ve kolay hazırlanmalıdır. Dezavantajları ise özelliklerini çabuk kaybetmeleridir.

2. **Sentetik Kum** : Tabii kuma silis tozu, demir oksidi, mısır unu, odun talaşı, grafit gibi maddelerin katılmasıyla bazı özellikleri arttırmak için hazırlanan kum çeşididir. Bu kumun tabii kuma göre avantajı daha düzgün tane boyutlu oluşu, daha az su ve daha az kil ilave isteği göstermesidir. Tabii kumda %6-8 nem bulunurken sentetik kumda bu oran %3 kadardır.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMUNUN BİLEŞENLERİ)***

Kalıp kumları silis (kum), kil ve nemden oluşur.

**Silis (kum) :** Kumun esas bileşenidir. Kalıp kumunun **%70-95'i** silistir. 1700 °C ye kadar erimeden kalabilir. Silisli kumlar oval, yuvarlak, düzgün yüzeyli bazen de pürüzlü bir şekilde bulunurlar.

**Kil (çamur)** : Kum tanelerini tutkal gibi bağlayıcı vazife görür. Kuma plastiklik kazandırır. Kalıp kumunun içinde istenen şartlara göre **%2-50** oranında kil bulunur. Metalin yüksek sıcaklığı nedeniyle yanmış bir kil tutkal özelliğini kaybeder.

**Su (nem) :** Kalıp kumlarının içinde **%1,5-8** arasında nem bulunur. Nemin görevi kille beraber kuma plastiklik ve mukavemet özelliği kazandırmaktır.

Bu üç ana unsurun dışında kalıp kumunda yabancı maddeler bulunabilir, fakat iyi bir kalıp kumundaki yabancı maddelerin oranı **%8'i** geçmemelidir.

- ***DÖKÜM (KALIP KUMUNA BAĞLI DÖKÜM HATALARI)***

**Karıncalanma** : Gaz geçirgenliğinin azlığı

**Metal Nüfuziyeti** : Kum yağlı ve gözenekli olması

**Kalıp Çatlaması** : Yetersiz sıcak mukavemet

**Genişleme** : Kumun çok yumuşak olması

**Kopma** : Kum tanelerinin iyi yapışmaması

**Pürüzlü Yüzey** : Kumun zayıf, rutubetin az olması

**Çizgili Yüzey** : Kum taneciklerinin çok sert olması

- ***DÖKÜM (KALIP KUMU DENEYLERİ)***

1. Yaş Basma Mukavemeti
2. Yaş Kesme Mukavemeti
3. Kuru Çekme ve Eğme Mukavemeti
4. Gaz Geçirgenliği
5. Kil Miktarı
6. Tane Büyüklüğü
7. Rutubet
8. Ateşe Dayanıklılık

- ***DÖKÜM YÖNTEMİNİN SEÇİMİ***

Döküm tekniğinde kaliteyi büyük ölçüde erimiş metalin içine kalıpların türü ve hazırlanışında gösterilen özen belirler. Düşük kaliteli kalıplarla yüksek kaliteli dökümler elde etme olanağı yoktur.

Uygulanacak kalıplama yönteminin seçiminde;

- Üretilecek parça sayısı,
- Amaçlanan üretim hızı, boyut hassasiyeti,
- Yüzey kalitesi,
- Metalurjik kriterler,
- Yönteme özgü diğer özellikler dikkate alınır.

- ***KALIPLAMA VE DÖKÜM YÖNTEMLERİ***



Kum kalıba döküm



Hassas döküm



Metal kalıba döküm

- *KALIPLAMA VE DÖKÜM YÖNTEMLERİ*

1) Kum Kalıba Döküm
   a) Yaş kum kalıplar
   b) Kuru kum kalıplar
   c) Toprak (balçık) kalıplar
   d) Çukur kalıplar
   e) Kabuk kalıplar
   f) Maça kalıplar
   g) $CO_2$ yöntemiyle hazırlanmış kalıplar
   h) Çimentolu kalıplar
   ı) Havada kendiliğinden sertleşen kalıplar
   i) Vakumlu kalıplar



Kum kalıba döküm-680kg

- ***KALIPLAMA VE DÖKÜM YÖNTEMLERİ***

2) Kalıcı Kalıplara Döküm
   a) Kokil kalıba döküm
   b) Basınçlı döküm
3) Hassas (Investment) Döküm
4) Savurma (Santrfuj) Döküm
5) Alçı Kalıba Döküm
6) Seramik Kalıplara Döküm
7) Dolu Kalıplara Döküm

- ***KUM KALIBA DÖKÜM***

Demir, çelik veya demir dışı metallerin dökümünde en çok kullanılan kalıp malzemesi, ucuz ve refrakter özelliğe sahip silis kumudur.

Yaş kum kalıba döküm, döküm hanelerde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Burada kalıp malzemesi; kum tanecikleri, kil, su ve diğer katkıların bir karışımıdır. Kum tanecikleri kalıp malzemesinin esasını, kil ise bağlayıcıyı oluşturur.

Üstünlükleri

*Kalıp malzemesi ucuzdur. Tazelenerek defalarca kullanıldığından en ekonomik kalıplama yöntemidir.

*Yöntem karmaşık olmayıp basittir

*Değişik metallerin dökümü için el verişlidir.

- ***KUM KALIBA DÖKÜM***

Yöntemin Kusurları

*İnce, uzun, karmaşık biçimli ve iri parçalarda kalıp malzemesinin dayanımı yetersizdir.

*Kalıp taşıma sırasında bozulabilir.

*Erimiş metalin dökümü sırasında oluşan buhar kusurlara neden olabilir.

*Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi iyi değildir.

*Kalıbın dayanımı, nem miktarının iyi ayarlanmasıyla alakalıdır.

- ***KUM KALIBA DÖKÜM***

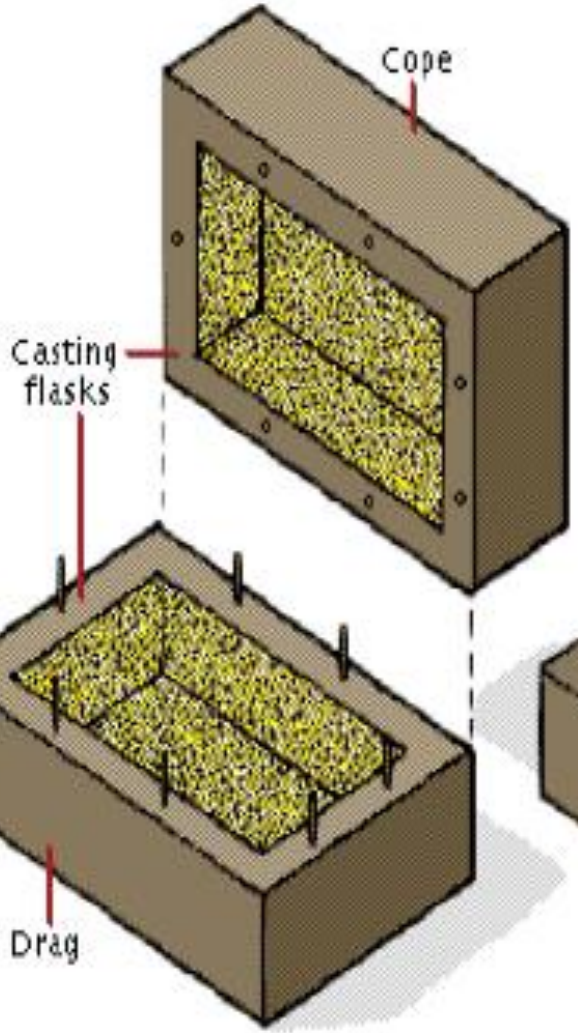



Figure 3

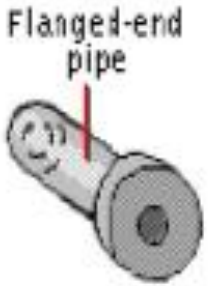



Figure 1

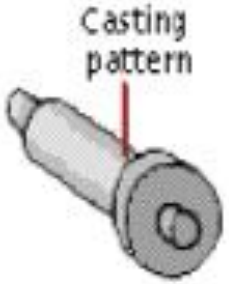



Figure 2

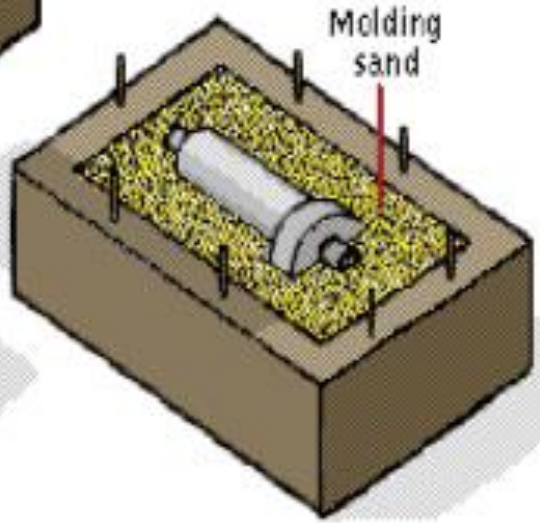



Figure 4

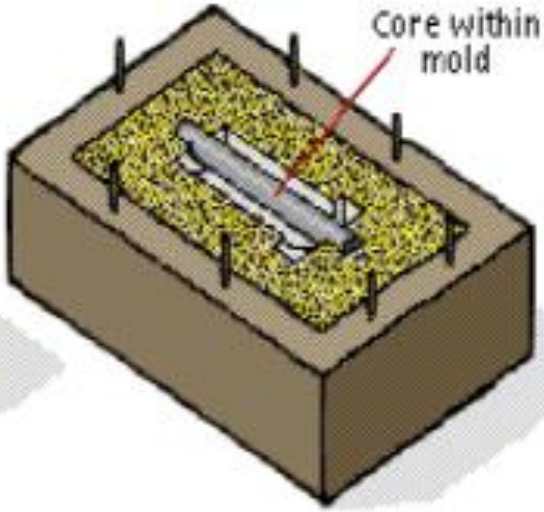
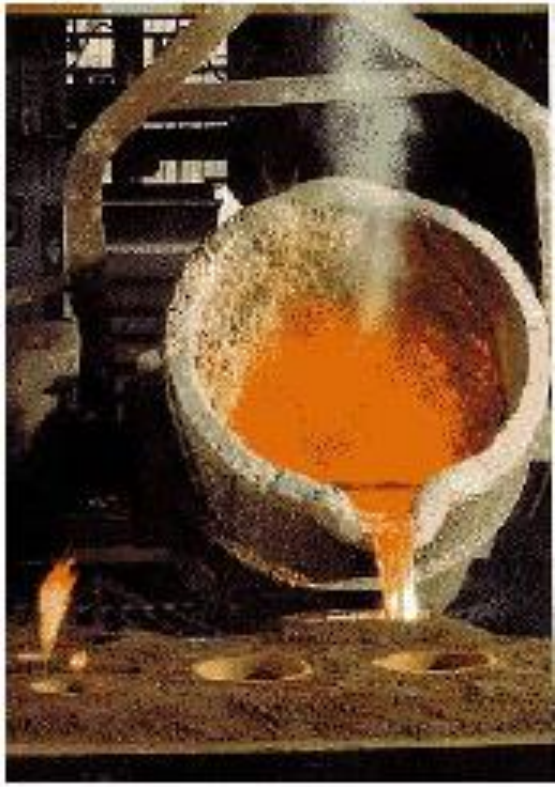



Figure 5

- ***KUM KALIBA DÖKÜM***





- ***KALICI KALIBA DÖKÜM (Metal kalıp – Kokil kalıp)***

Karmaşık biçimli, boyut toleransları dar ve çok sayıda üretilecek parçalar için tercih edilir. Refrakter özelliğe sahip olması gereken kalıp malzemesi olarak genellikle özel kalite dökme demir veya çelik kullanılır. Düşük sıcaklıkta eriyen metallerin dökümü için bronz da kullanılmaktadır. Kokil dökümde tek bir kalıpla demir esaslı malzemelerden 3.000-10.000, alüminyum gibi düşük sıcaklıkta eriyen malzemelerden ise 100.000'e kadar parça dökülebilir.

Metal kalıcı kalıba döküm yönteminde katılaşma sırasındaki soğuma, kum kalıplardan daha hızlı olduğu için iç yapı daha ince tanelidir. Boyut hassasiyeti 0,25 mm olup, parça yüzeyleri temizleme işlemi gerektirmeyecek kadar yüksek kalitelidir.

- ***KALICI KALIBA DÖKÜM***

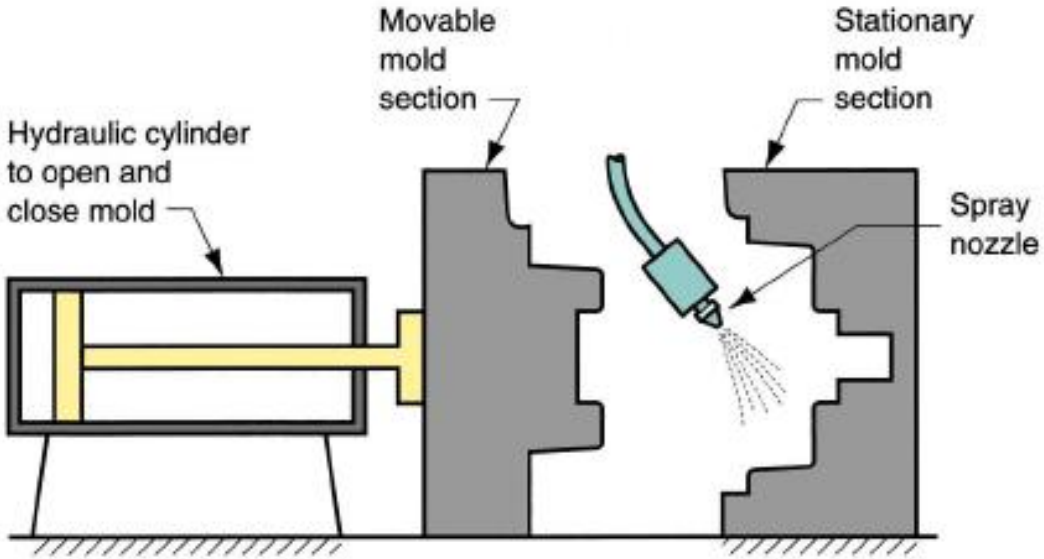
Kokil kalıbın üstünlükleri

*İnce taneli iç yapı sayesinde mekanik özellikleri daha iyidir.
*Hassas boyu toleransları sağlanabilir.
*Karmaşık parçaların üretimi mümkündür.
*Parçanın yüzey kalitesi iyi olup, temizleme masrafları düşüktür.
*Seri üretim için ekonomik bir uygulamadır.

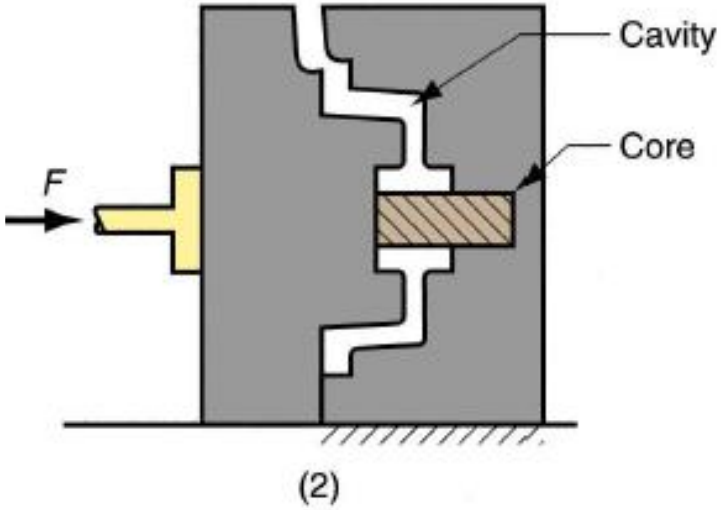
Yöntemin sakıncaları

*Kokil kalıp pahalı olduğundan yöntem ancak seri üretimde ekonomiktir.
*Bu yöntemle her malzeme dökülemez.
*Sadece küçük parçaların üretimi için uygundur.

- ***KALICI KALIBA DÖKÜM***

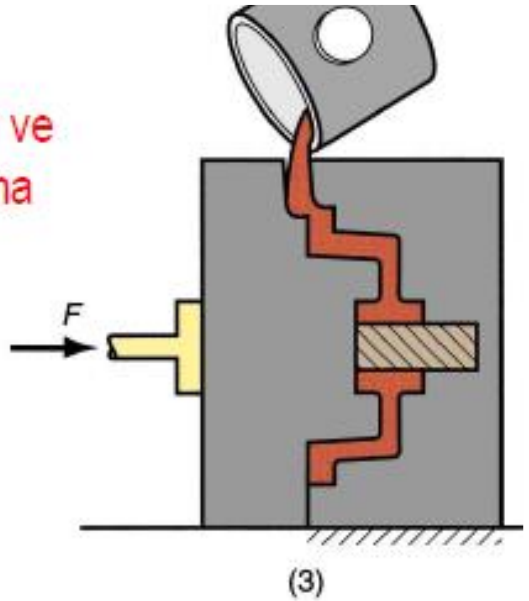



Ön ısıtma ve kaplama




Kalıbın kapatılması

Döküm ve soğuma



- ***BASINÇLI DÖKÜM***

Bu yöntemde erimiş metal, metal malzemeden yapılmış bir kalıba yüksek basınçlar altında doldurulur. katılaşma tamamlanana kadar basınç uygulamaya devam edilir, daha sonra kalıp açılarak itici çubuklar yardımıyla parça çıkarılır. İşlemlerin tümü makineler tarafından yapıldığından üretim hızı yüksektir (100-800 parça/saat). Bu yöntemle dökülen malzemeler önem sırasına göre çinko, alüminyum, bakır, kurşun ve kalay alaşımlarıdır.







- ***BASINÇLI DÖKÜM***

Yöntemin Üstünlükleri;

*Karmaşık biçimli küçük parçaların dökümüne uygundur.

*İnce cidarlı parçalarda kalıbın tam olarak dolması sağlanır.

*Üretim hızı yüksektir.

*Yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti çok yüksek olduğundan ek bitirme işlemlerine genellikle gerek kalmaz.

*Hızlı soğuma sonucu oluşan ince taneli içyapının mekanik özellikleri iyidir.

***Basınçlı döküm işleminde 10 – 80 atmosfer basınç uygulanır. Çıkan ürün için talaşlı işlemeye ihtiyaç yoktur. Hızlı soğuma nedeniyle parçaların mukavemeti yüksektir. En az 5000 parça ve üzeri için uygundur. Erime sıcaklığı 1000 0C'nin altındaki metaller için uygundur.***

- ***BASINÇLI DÖKÜM***

Yöntemin Sınırları;

*Sadece küçük parçaların üretimi mümkündür.

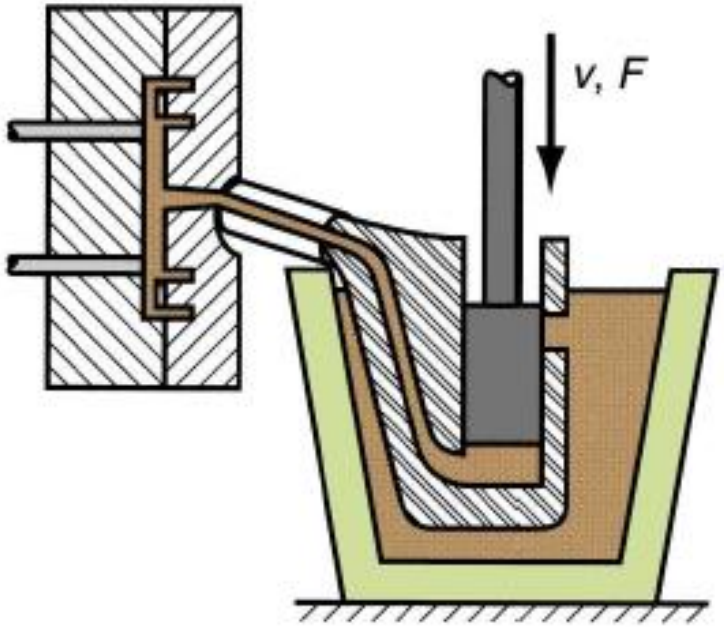
*Kalıp tasarımı güçtür.

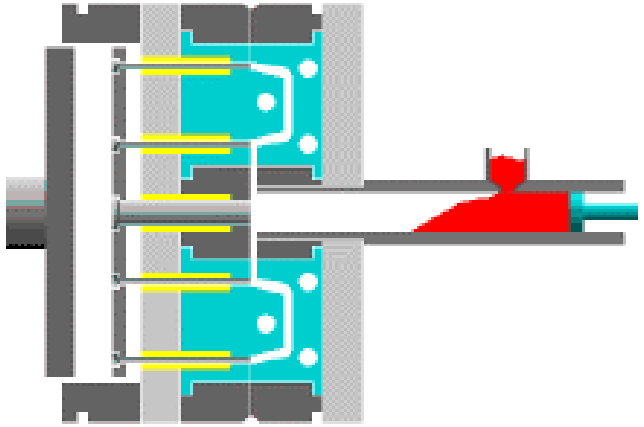
*Döküm makinası için yüksek bir ön yatırım gereklidir.

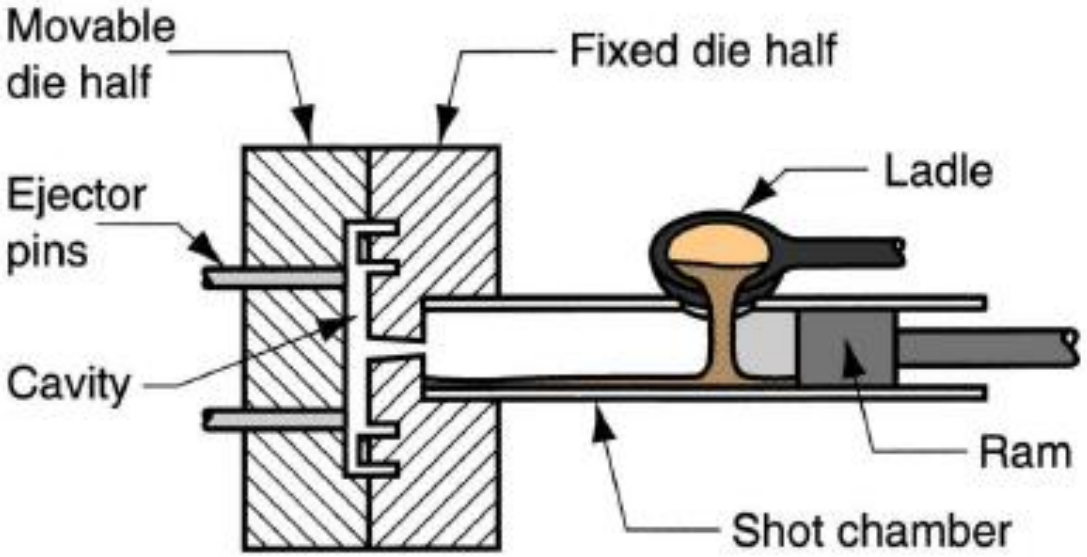
*Kalıp masrafı nedeniyle ancak seri üretimde ve çok sayıda parça için ekonomiktir.

*Yüksek sıcaklıkta eriyen malzemelerin dökümü yapılamaz.

- ***BASINÇLI DÖKÜM***





- ***SAVURMA (SANTRİFÜJ) DÖKÜM***

Savurma döküm yönteminde erimiş metal, bir eksen etrafında döndürülen kalıplar içine dökülerek biçimlendirilir. Merkezkaç kuvvetlerinin oluşturduğu basınç metalin kalıp cidarlarına homojen olarak dağılmasını, parçanın dışının kalıbın iç şeklini almasını sağlar. Oluşan yüksek merkezkaç kuvveti sayesinde dökülen sıvı metal içinde bulunan düşük yoğunluklu kum ve curuf tanecikleri metal olmayan kalıntılar ve gazlar dönme eksenine doğru sürüklenir. Dolayısıyla bu yöntemle parça yüzeyinin gözeneksiz, temiz ve ince taneli olarak elde edilmesi mümkün olur.



- ***SAVURMA (SANTRİFÜJ) DÖKÜM***

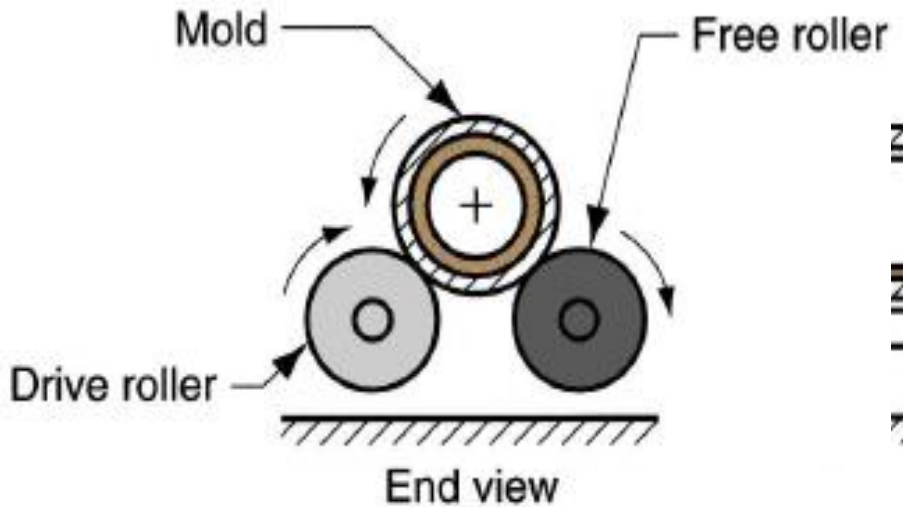
**Savurma Dökümün Artıları**

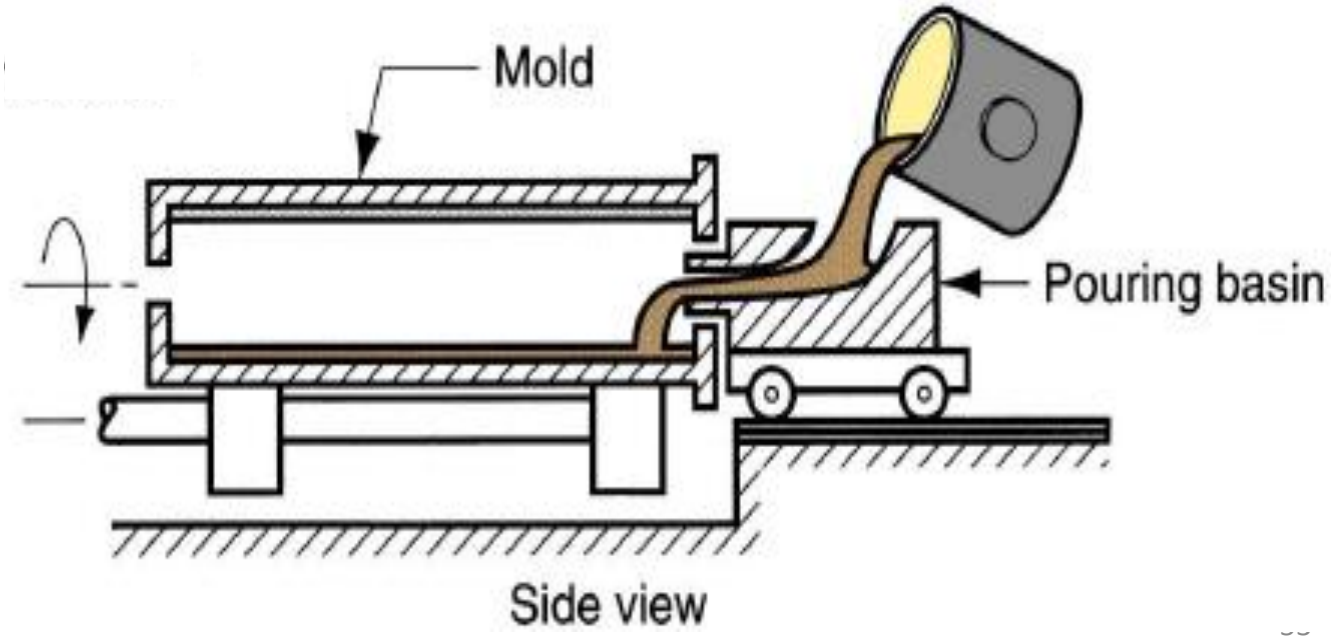
* Boru ve bunun gibi parçalar maça kullanılmadan dökülebilir.
*Gözeneksiz ve temiz bir içyapı elde edildiğinden, bu yöntemle dökülen malzemenin mekanik özellikleri diğer yöntemlerdekinden daha üstündür.
*Parça toleransları dar, yüzeyleri kalitelidir.
*Yolluk sistemi olmadığından, hurdaya atılan malzeme çok azdır.
*Kalıbın ince cidarlı bölümleri kolaylıkla dolar.
*Erimiş metali besleme hızı yüksek olduğundan, döküm sıcaklığı düşük seçilebilir.

**Savurma Dökümün Eksileri**

*Dökülebilen parça biçimleri sınırlıdır.
*Döküm makinesi yüksek bir yatırım gerektirir.
*Yoğunlukları farklı olan bileşenler içeren alaşımlarda ağırlık segregasyonu görülebilir.

- ***SAVURMA (SANTRİFÜJ) DÖKÜM***



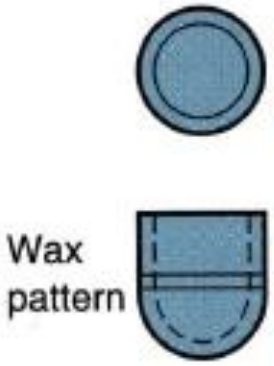
- ***HASSAS DÖKÜM (Investment Casting, Ceramic Shell Casting, Lost Wax Process)***

Bu kalıplama yönteminin prensibi, mum ve benzer maddeler kullanılarak hazırlanan kalıpların ısıtılması ve eriyen model malzemesinin kalıptan dışarı akıtılarak kalıp boşluğunun oluşturulmasıdır.

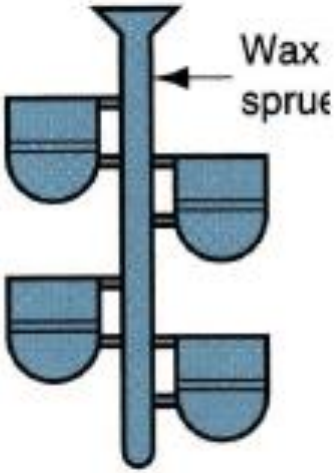
Hassas Döküm Teknikleri: Hassas döküm teknikleri temelde ikiye ayrılır: "Seramik Hassas Kabuk Döküm" tekniğinde, seramik kalıp, ince cidarlı bir kabuk şeklinde modelin etrafını örterken,

"Dereceli Hassas Döküm"(tekniğinde ise bir kabın içindeki kalıp boşluğu haricindeki tüm hacim seramik/alçı malzeme ile doldurulur:

- ***HASSAS DÖKÜM***



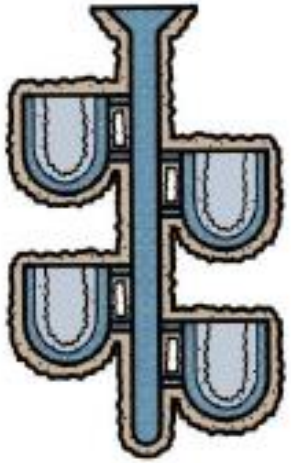

(1)



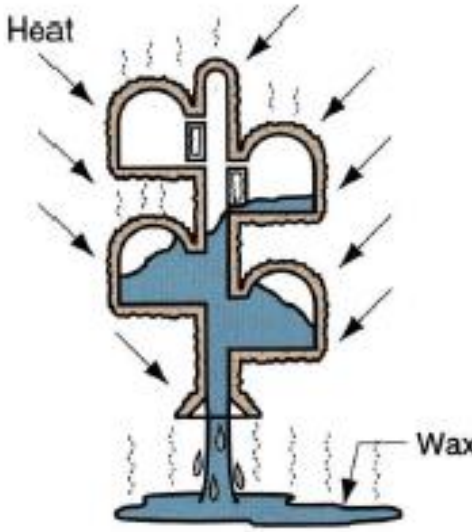

(2)



(3)



(4)




(5)



(6)

- ***HASSAS DÖKÜM***

**Hassas Dökümün Üstünlükleri:**

*Küçük ve karmaşık biçimli parçaların üretimi uygundur.
*Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi mükemmeldir.
*Genellikle ek işlemlere gerek kalmadığından, işlenmesi güç malzemelerin dökümünde tercih edilir.
*Kalıp tek parçalı olduğundan parça yüzeyinde bölüm düzleminin izi kalmaz.
*Mum tekrar tekrar kullanılabilir.

**Hassas Dökümün Sınırları:**

*Her bir parça için ayrı bir modelin üretilmesi gerekir.
*Yöntem mekanizasyona uygun olmayıp, üretim hızı ve kapasitesi düşüktür.
*Model ile kalıp malzemelerinin pahalı olması ve üretimin çok sayıda işlem içermesi nedeniyle parça maliyeti yüksektir.
*Sadece 5 kg'dan küçük parçaların dökümüne uygundur.

- ***HASSAS DÖKÜM***

